

KC桌面——外资精译

Bernstein：3M研发引擎是否重新点燃-与微软EBO合作思考

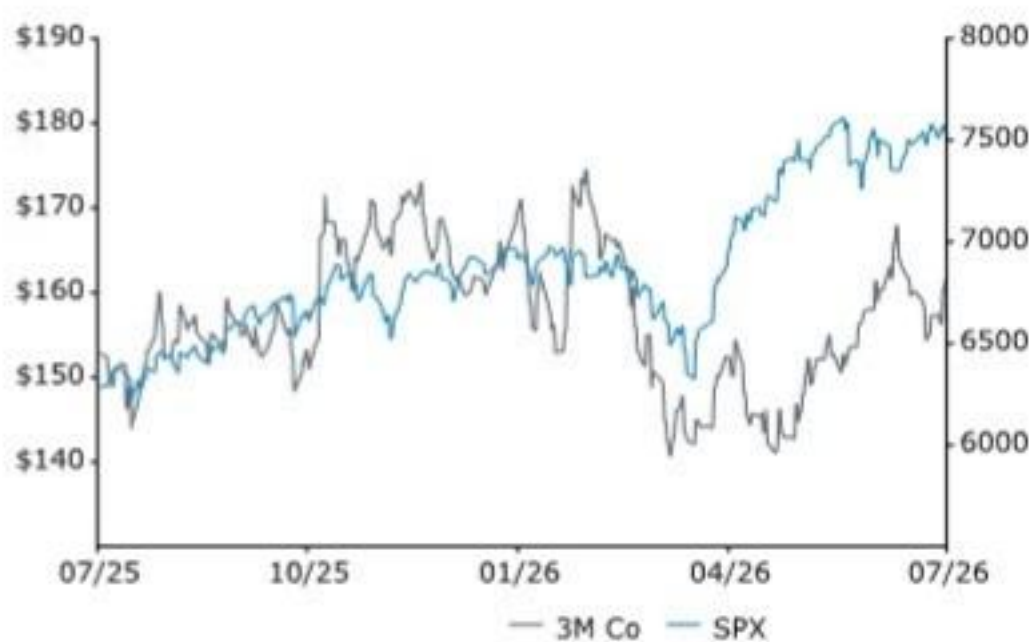
3M近期宣布与微软建立战略合作伙伴关系，核心围绕扩展光束光学（EBO）技术——这是3M面向下一代人工智能数据中心的非接触式光纤连接技术。其核心在于，EBO解决了光纤连接中的一个关键运营挑战：灰尘颗粒造成的污染。与传统的多光纤插入式（MPO）连接器（依赖光纤与光纤之间的物理接触，需要定期检查和清洁程序）不同，EBO使用透镜阵列将光束扩展并在气隙间重新聚焦。结果是，这种连接器天生对灰尘和污染具有更高的容忍度，同时大幅降低了安装复杂性和部署时间。据3M称，每次连接的安装时间可从传统MPO的大约三分钟缩短至三十秒。除了与微软的合作之外，这还具有一些战略意义。通常，成功的技术采用会带动更多采用，而一家大型超大规模云服务商的验证往往会加速整个行业的接受度。我们认为，微软的认可向其他正在评估EBO光纤连接架构的超大规模云服务商发出了一个重要信号，这些服务商正为日益密集的人工智能集群寻求可靠性、部署速度和运营效率等关键设计考量。从竞争角度来看，3M似乎处于相当有利的位置。专利保护至少持续到2041年，通过多源协议参与更广泛的EBO生态系统，早期的制造领先优势，以及缺乏可信的超大规模级别的竞争产品，这些都共同巩固了公司的地位。尽管在货币化、定价持久性以及替代标准可能涌现方面仍存在重要问题，但我们认为这一公告是EBO商业化进程中的一个重要里程碑。

就我们自己对3M的看法而言，我们曾强调研发疲软是我们增长预测仍在调整的一个原因，我们将此次合作视为朝着正确方向迈出的令人鼓舞的一步。

我们对MMM的评级为跑输大盘。我们仍对长期研发和PFAS问题感到担忧。不过，我们确实承认，此次合作表明3M在研发方面正朝着正确方向取得进展。

观察提示：公司情况更新

一年期价格表现



图表 1

来源：彭博社、Bernstein估计与分析。

详情：公司情况更新

光纤电缆是现代数据中心的循环系统。它们不是通过铜线传输电信号，而是以光脉冲的形式携带信息，从而在整个数据中心生态系统中实现高带宽、低延迟和高效传输。随着人工智能机架密度持续增加，GPU、交换机和服务器之间移动的数据量呈指数级增长，使光纤成为高性能网络和数据传输的首选介质。简而言之，光纤的主要功能是在服务器、机架、排和建筑之间快速、可靠且以最小信号损耗地移动数据，使数千台服务器能够作为一个协调统一的系统运行。在超大规模和以人工智能为中心的数据中心，网络性能正变得与计算性能本身同等重要。

然而，光纤只有在整个网络中能够高效连接时才是有用的。这就是光纤连接器发挥作用的地方。连接器是将一根光纤与另一根光纤连接起来的物理接口，创建了连接数据中心内服务器、交换机、存储系统和网络设备的数据通路。由于光必须以极高的精度从一根光纤进入下一根，连接器质量直接影响网络可靠性和性能。传统的连接器设计（称为多光纤推入式或MPO）依赖光纤与光纤之间的物理接触，这使得它们对污染和处理高度敏感。

什么是扩展光束光学（EBO）技术？

EBO背后的根本创新在于消除了光纤之间的物理接触。传统的MPO连接器需要光纤端面被压在一起，这使得性能对污染高度敏感，并在部署前创建了强制性的检查和清洁工作流程。即使是微米厚度的灰尘颗粒也可能导致污染，从而引起链路故障。EBO用专有的透镜阵列取代了这种架构，该阵列通过透镜阵列将光束显著扩展（约150倍），然后将其穿过气隙传输，并重新聚焦到接收光纤中。通过完全消除连接过程中的物理接触，EBO在简化安装程序的同时，显著提高了防尘能力。3M于2025年1月获得了EBO技术专利，有效期至少到2041年8月。

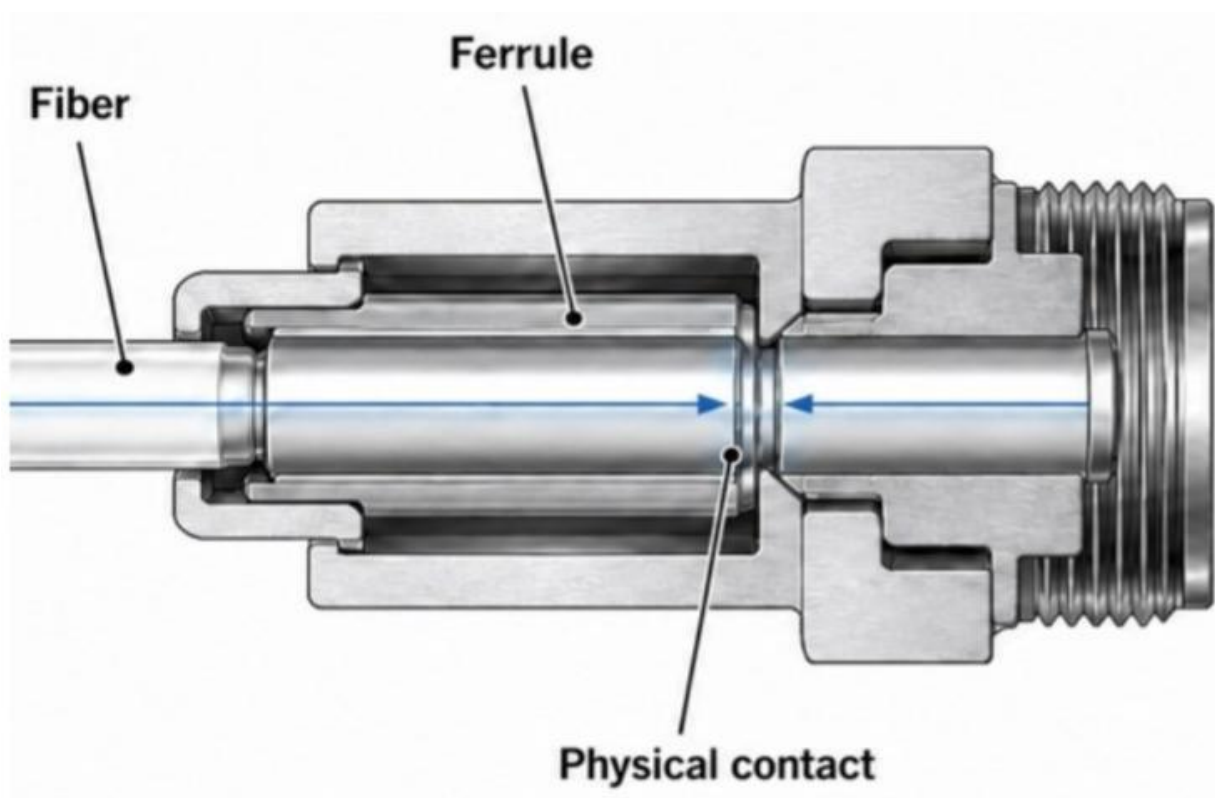
EBO相对于传统MPO的优势

当与传统MPO连接器直接比较时，EBO的实际优势显而易见。非接触式设计大幅降低了对污染的敏感性，消除了检查要求，最大限度地减少了清洁程序，并将安装时间缩短了约85%（根据3M一份解释在美国某超大规模数据中心设施部署的白皮书）。除了明显的劳动力节省外，这些改进对必须部署和维护数千个光纤连接的大规模数据中心建设具有深远意义。

3M与微软战略合作伙伴关系概述

我们认为，此次合作为双方创造了明确的价值。对微软而言，EBO提供了更低的安装成本、在日益密集的人工智能架构中更高的可靠性，以及更快的部署时间，这可以加速数据中心研究的货币化。考虑到超大规模云服务商的资本支出规模，即使是部署效率的适度提升也能转化为可观的宏观环境效益。对3M而言，其价值主张在于验证。微软的采用提供了EBO首次超大规模级别的验证，支持了近期制造扩张研究背后的理由，并建立了一个重要的客户参考点，可能影响更广泛的超大规模数据中心生态系统未来的采用决策。此外，微软的“前沿公司”计划将支持3M自身的企业转型努力，强化管理层对运营效率和流程改进的持续关注。

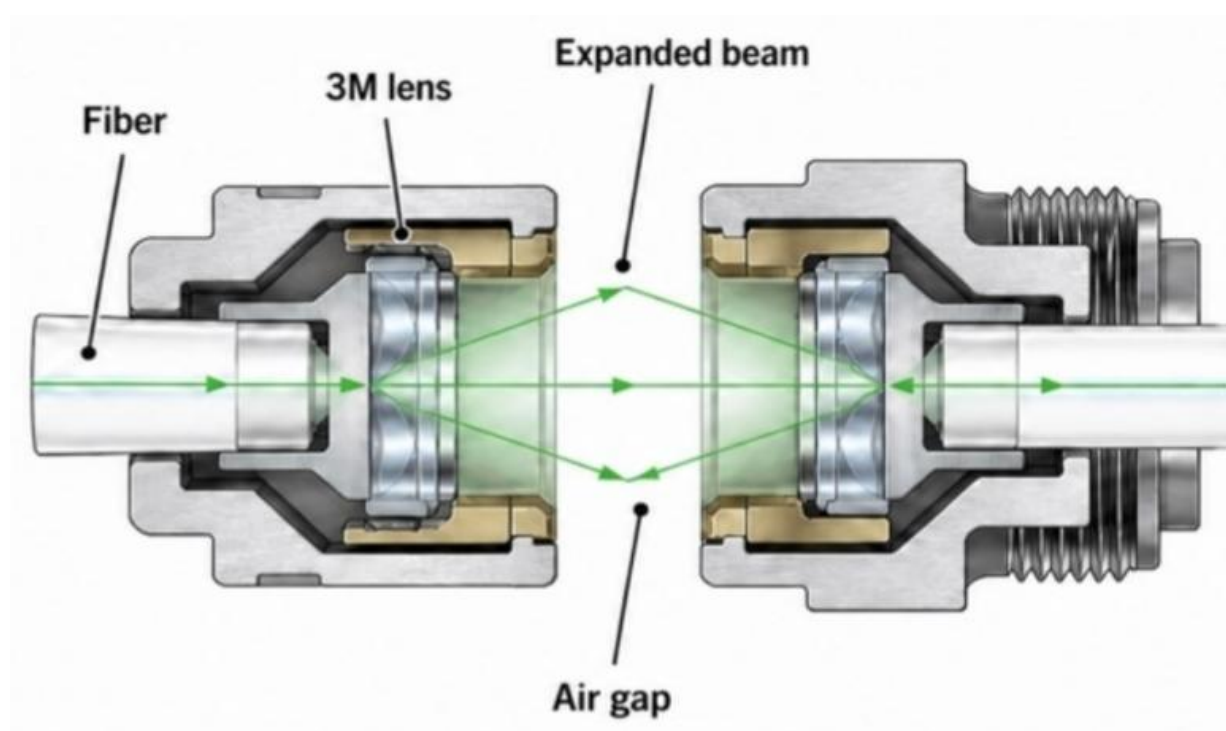
传统多光纤推入式（MPO）



图表 2

抛光的光纤端面被压在一起并发生物理接触；接触点上的微尘颗粒可能散射或阻挡光路，导致链路故障

3M扩展光束光学（EBO）



图表 3

一种专有的3M透镜阵列可将光束扩展约150倍，随后穿过非接触式气隙，再重新聚焦到接收光纤中；3M拥有该技术专利（有效期至2041年）*

EBO消除了光纤与光纤之间的物理接触，免除了在每个连接节点进行强制性预安装检查与清洁（传统MPO所需），实现了固有的防尘性能。

* 美国专利公开号 US2023/0056995A1

来源：Bernstein分析

图表2：EBO在多项技术指标上优于MPO

* 基于3M在美国某超大规模数据中心的实际部署

来源：3M白皮书（2025年）、公司官网、Bernstein分析

图表3：为何建立战略合作？

3M获得什么？

1 首个超大规模客户验证

- \- 微软成为首家部署EBO的一级云服务商，将其从有前景的试点项目转变为经过超大规模生产验证的技术
- \- 开创历史先例：一旦某家超大规模云服务商认可，其他厂商将在12-24个月内跟进

2 需求驱动的产能扩张得到确认

- 3M于2026年3月（该交易前4个月）宣布将美国EBO制造产能扩大逾2倍
- \- 微软的部署证实了供给侧押注的正确性，降低了资本开支不确定性

3 微软AI用于内部企业转型

- \- 微软Frontier Company（2026年7月推出的新企业AI垂直业务）工程师被部署用于自动化3M订单管理 workflows（信用检查、逾期账款、系统更新等）
- 强化了3M持续提升运营效率的读者叙事

微软获得什么？

1 运营成本降低

- \- 每个连接器的安装时间（与MPO相比）减少约85%，降至约30秒（EBO）
- \- 免除了每个连接节点的检查与清洁，大幅减少了技术人员和工具需求

2 高密度AI机架架构的可靠性提升

- \- 任何微小灰尘颗粒都可能导致链路故障，从而降低集群性能
- \- EBO防尘非接触式设计直接解决了密集布线环境的核心问题

3 缩短部署时间（加速实现收入）

- \- 在数据中心年度资本开支约750亿美元以上的背景下，这能对损益表产生直接重大影响

3M竞争优势

3M的竞争优势似乎源于知识产权、生态系统定位和制造执行力的结合。该公司专利的插芯和透镜阵列设计有效地将3M置于EBO生态系统的核心，合作伙伴公司通过多源协议框架围绕核心技术构建解决方案（MSA合作伙伴可视为集成线缆制造商/组装商，均以3M专有插芯设计为基础）。这创造了涵盖直接产品销售和潜在授权许可收入的机会。重要的是，3M仍是唯一在超大规模数据中心规模上展示EBO的参与者，近期对制造产能的研究进一步巩固了其先发优势。3M EBO的潜在竞争对手包括传统光纤制造商（如康宁、康普）和传统EBO厂商（泰科电子、安费诺，其EBO用于军事和工业应用）。目前这些厂商均未提供可比的、专注于超大规模数据中心的EBO解决方案，表明至少目前3M在商业化方面保持着显著领先。

需关注的关键因素

尽管今日公告具有积极意义，但仍存在几个重要问题。首先，鉴于3M未单独披露数据中心相关收入，也未提供与数据中心部署相关的明确内容指标（以美元/兆瓦计），读者可能难以量化近期财务影响。其次，虽然MSA框架支持生态系统采用，但长期来看可能最终对某些组件造成价格不确定性。第三，更广泛的超大规模云服务商采用并非板上钉钉，因为竞争对手可能推出替代连接器标准，或其他云运营商可能采用其他标准。最后，现有连接器供应商拥有深厚的客户关系和雄厚的技术资源，未来几年内有可能出现不涉及3M专利的竞争性解决方案。尽管这些不确定性均未改变我们对今日公告的积极解读，但随着EBO生态系统的进一步发展，它们仍是需要监测的重要因素。

图表4：为何3M领先，且为何未来似乎仍将如此？

* 美国专利公开号 US2023/0056995A1

图表5：虽为积极进展，但仍需关注若干考量因素

① EBO收入贡献尚待量化

\- 3M未将数据中心连接作为独立收入板块报告；短期内难以追踪对财报的影响

\- 当前指引未明确说明为客户带来的美元/兆瓦内容节省

虽为积极进展，但仍需关注若干考量因素

2 开放的MSA标准最终可能使EBO插芯定价商品化

\- 通过贡献开源互操作规范，3M使得更广泛的制造商生态系统能够参与

\- 主要结构性不确定性在于插芯定价——但时间跨度在3-5年（假设新产品开发不干扰3M专利）

3 竞争性超大规模标准的选择

\- AWS / Google Cloud / Meta可能支持竞争性的连接器标准，这可能导致大规模采用在多家厂商之间出现分化

- 我们需要关注超大规模云服务商的光纤连接器采购披露

4 现有传统MPO供应商（康宁、康普）的创新

- 两者均与超大规模云服务商保持着长期深厚的关系

\- 即使2-3年后出现可信的非接触式竞争性光纤连接解决方案，也可能从根本上改变叙事

来源：Bernstein分析

作者感谢Sakansh Mittal对本报告编写的协助。

附录 - 财务预测

来源：公司报告、Bernstein估算与分析。

Bernstein公司代码表

O - 跑赢大市，M - 与大市同步，U - 跑输大市，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博、Bernstein估算与分析。